FitLens — Sơ Đồ Ca Sử Dụng (Use Case Diagram) Chuẩn UML

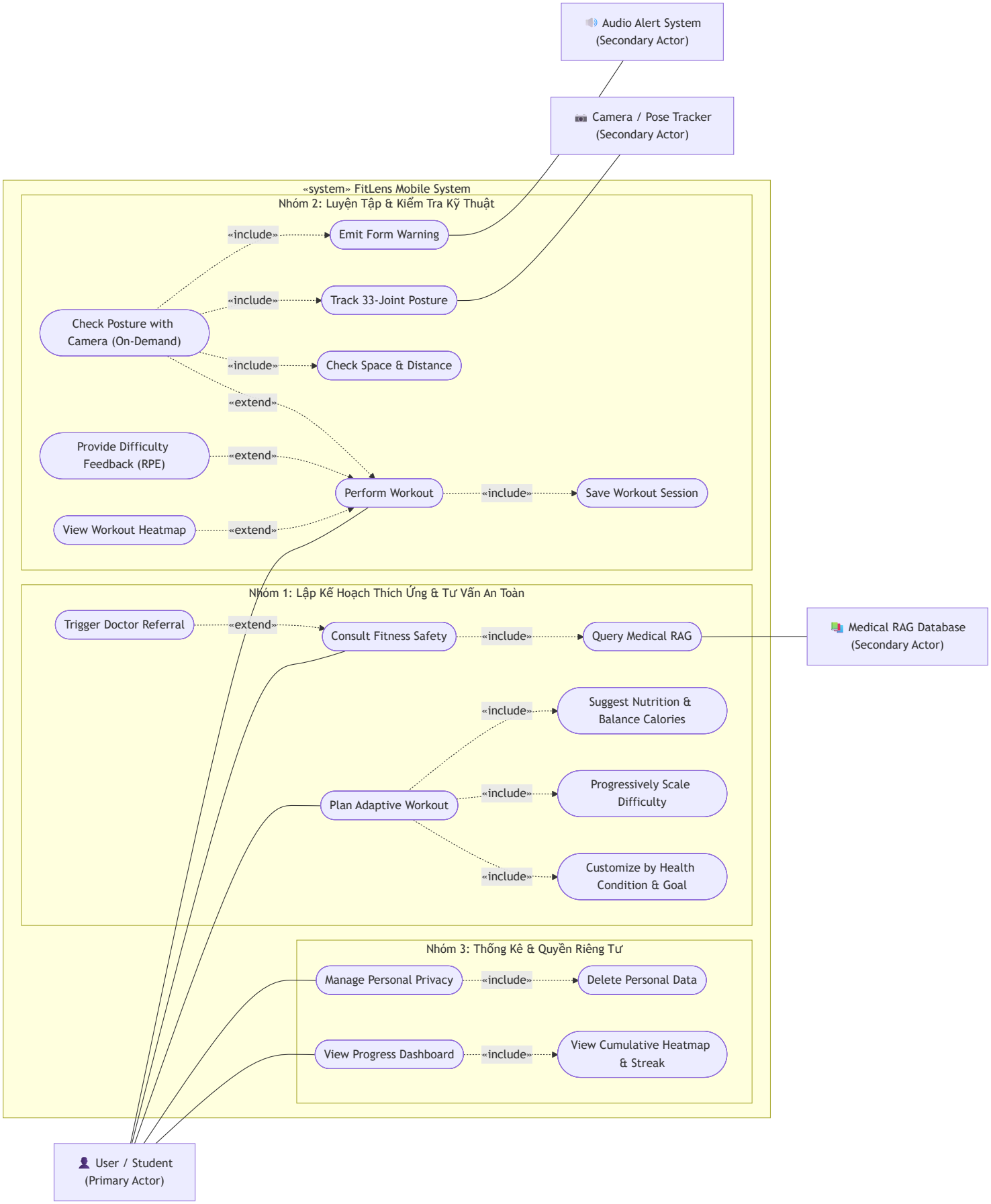
> **Đồ án:** FitLens (AI Virtual Personal Trainer & Habit Coach)
> **Môn học:** CS252 / CSC10014 — Computational Thinking (fit@hcmus)
> **Nhóm thực hiện:** Group_01
> **Tài liệu gửi THA:** Báo cáo phân tích thiết kế Use Case Diagram

---

1. Sơ Đồ Use Case Tổng Thể (Mermaid UML)

Sơ đồ hiển thị trực tiếp trên GitHub, VS Code và các trình đọc Markdown hỗ trợ Mermaid.

Made with Markdown Inline Preview



Made with Markdown Inline Preview

2. Mã Nguồn PlantUML (Chuẩn UML Quốc Tế)

Có thể copy đoạn mã dưới đây vào PlantText hoặc tiện ích PlantUML trong VS Code để kết xuất ảnh SVG/PNG vector chất lượng cao.

Made with Markdown Inline Preview

```
@startuml FitLens_UseCase_Diagram
title FitLens — Use Case Diagram (Standard UML 2.5)
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam actorStyle awesome
skinparam roundcorner 10
skinparam defaultFontName "Segoe UI", Arial, sans-serif

skinparam rectangle {
    BackgroundColor #F8FAFC
    BorderColor #64748B
    FontColor #0F172A
}

skinparam usecase {
    BackgroundColor #FFFFFF
    BorderColor #0284C7
    ArrowColor #0369A1
    FontColor #0F172A
}

' ========================================
' ACTORS
' ========================================
actor "User / Student" as User #0284C7
actor "Camera / Pose Tracker" as PoseTracker #10B981
actor "Audio Alert System" as AudioSys #F59E0B
actor "Medical RAG Database" as MedicalDB #8B5CF6

' ========================================
' SYSTEM BOUNDARY
' ========================================
rectangle "FitLens Mobile System" {

  package "Group 1: Adaptive Planning & Safety" {
    usecase "Plan Adaptive Workout" as UC_Plan
    usecase "Customize by Health & Goal" as UC_Custom
    usecase "Progressively Scale Difficulty" as UC_Prog
    usecase "Suggest Nutrition & Balance Calories" as UC_Diet
    usecase "Consult Fitness Safety" as UC_Consult
    usecase "Query Medical RAG" as UC_RAG
    usecase "Trigger Doctor Referral" as UC_Doc
  }

  package "Group 2: Workout & Form Inspection" {
    usecase "Perform Workout" as UC_Workout
    usecase "Save Workout Session" as UC_Save
    usecase "Check Posture with Camera\n(On-Demand)" as UC_CheckForm
    usecase "Check Space & Distance" as UC_Space
    usecase "Track 33-Joint Posture" as UC_Track
    usecase "Emit Form Warning" as UC_Alert
    usecase "Provide Difficulty Feedback (RPE)" as UC_RPE
    usecase "View Workout Heatmap" as UC_PostHeatmap
  }

  package "Group 3: Analytics & User Rights" {
    usecase "View Progress Dashboard" as UC_Dash
    usecase "View Cumulative Heatmap & Streak" as UC_CumHeatmap
```

Made with Markdown Inline Preview

```
    usecase "Manage Personal Privacy" as UC_Privacy
    usecase "Delete Personal Data" as UC_Delete
  }
}

' ========================================
' PRIMARY USER ASSOCIATIONS
' ========================================
User --> UC_Plan
User --> UC_Consult
User --> UC_Workout
User --> UC_Dash
User --> UC_Privacy

' ========================================
' GROUP 1 RELATIONSHIPS
' ========================================
UC_Plan ..> UC_Custom : <<include>>
UC_Plan ..> UC_Prog : <<include>>
UC_Plan ..> UC_Diet : <<include>>
UC_Consult ..> UC_RAG : <<include>>
UC_Doc ..> UC_Consult : <<extend>>
UC_RAG --> MedicalDB

' ========================================
' GROUP 2 RELATIONSHIPS
' ========================================
UC_Workout ..> UC_Save : <<include>>
UC_CheckForm ..> UC_Workout : <<extend>>
UC_RPE ..> UC_Workout : <<extend>>
UC_PostHeatmap ..> UC_Workout : <<extend>>

UC_CheckForm ..> UC_Space : <<include>>
UC_CheckForm ..> UC_Track : <<include>>
UC_CheckForm ..> UC_Alert : <<include>>

UC_Track --> PoseTracker
UC_Alert --> AudioSys

' ========================================
' GROUP 3 RELATIONSHIPS
' ========================================
UC_Dash ..> UC_CumHeatmap : <<include>>
UC_Privacy ..> UC_Delete : <<include>>

@enduml
```

---

3. Luận Điểm Thiết Kế & Biện Luận Chuẩn UML (Gửi THA)

Bản thiết kế này giải quyết triệt để các bẫy thường gặp trong Use Case Diagram nhằm bảo vệ điểm số:

1. Phân định ranh giới hệ thống (System Boundary) & Actor

- **Tại sao không có Actor "AI Engine"?**
  Theo chuẩn UML, Actor bắt buộc phải là thực thể **bên ngoài** hệ thống phần mềm đang xây dựng. FitLens bản chất là một

Made with Markdown Inline Preview

phần mềm tích hợp AI, do đó các mô hình thuật toán và Rules Engine nằm **bên trong** ranh giới hệ thống (`FitLens System`).

- **Các External Systems thực sự:**
  - `Camera / Pose Tracker` : Giao tiếp phần cứng camera và API cảm biến thiết bị.
  - `Audio Alert System` : Hệ thống phát âm thanh cảnh báo của hệ điều hành.
  - `Medical RAG Database` : Cơ sở tri thức y khoa đối soát độc lập bên ngoài.

2. Quan hệ của Camera là `«extend»` thay vì `«include»`

- **Góc nhìn hành vi (Behavioral UX):** Camera **không phải là yêu cầu bắt buộc** cho toàn bộ buổi tập. Người dùng tập bình thường; chỉ khi gặp bài tập mới hoặc không chắc về tư thế, người dùng mới kích hoạt tính năng kiểm tra kỹ thuật.
- Do đó, `Check Posture with Camera` mở rộng (`«extend»`) vào `Perform Workout` khi có nhu cầu (On-Demand), giúp ứng dụng tiết kiệm pin, tránh làm nóng máy và giảm áp lực tâm lý cho người mới tập.

3. Cơ chế an toàn y tế (`Trigger Doctor Referral`) là `«extend»`

- Khi người dùng hỏi đáp tư vấn bài tập (`Consult Fitness Safety`), nếu người dùng đề cập đến chấn thương cấp tính hoặc đau nhói, kịch bản chuyển tuyến bác sĩ (`Trigger Doctor Referral`) mới được kích hoạt để ngắt hội thoại và khuyên đi khám chuyên khoa.

4. Tránh lỗi phân rã chức năng (Functional Decomposition)

- Tuyệt đối không đưa các thao tác giao diện như "*Lọc theo ngày/tuần/tháng*", "*Đổi tab*" hay "*Nhập text*" thành Use Case con. Toàn bộ thao tác theo dõi tiến trình được gom chuẩn mực vào `View Progress Dashboard` .

Made with Markdown Inline Preview

4. Bảng Tóm Tắt Đặc Tả Các Ca Sử Dụng Trọng Tâm

Mã UC	Tên Ca Sử Dụng	Tác Nhân	Loại Quan Hệ	Mô Tả Ý Nghĩa Nghiệp Vụ
UC01	`Plan Adaptive Workout`	User	**Base**	Tự động sinh lịch tập tuần thích ứng theo thể trạng và mục tiêu.
UC01.1	`Customize by Health & Goal`	Hệ thống	`«include»`	Lọc bỏ các bài tập va chạm mạnh nếu có tiền sử đau thắt lưng/khớp gối.
UC01.2	`Progressively Scale Difficulty`	Hệ thống	`«include»`	Tăng tiến độ khó mượt mà dựa trên dữ liệu phản hồi (chống nản ngày đầu).
UC01.3	`Suggest Nutrition & Balance Calories`	Hệ thống	`«include»`	Gợi ý bữa ăn sinh viên; tính toán hiệp tập bù trừ năng lượng thặng dư.
UC02	`Consult Fitness Safety`	User, MedicalDB	**Base**	Hỏi đáp kiến thức bài tập và bảo vệ khớp với HLV ảo.
UC02.1	`Trigger Doctor Referral`	Hệ thống	`«extend»`	Kích hoạt cảnh báo dừng tập, khuyên đi khám khi báo đau nặng.
UC03	`Perform Workout`	User	**Base**	Tiến hành buổi tập theo giáo án cá nhân hóa.
UC03.1	`Save Workout Session`	Hệ thống	`«include»`	Tự động lưu số hiệp, reps hoàn thành và thời gian vào SQLite.
UC03.2	`Check Posture with Camera`	User, PoseTracker, AudioSys	`«extend»`	Bật camera kiểm tra góc khớp khi người dùng có nhu cầu (On-Demand).
UC03.3	`Provide Difficulty Feedback`	User	`«extend»`	Đánh giá độ mệt RPE (1–10) sau buổi tập để AI điều chỉnh buổi sau.
UC03.4	`View Workout Heatmap`	User	`«extend»`	Xem bản đồ nhiệt 2D cơ bắp được kích hoạt ngay sau buổi tập.
UC04	`View Progress Dashboard`	User	**Base**	Theo dõi chuỗi streak, tổng volume và bản đồ nhiệt tích lũy.
UC05	`Manage Personal Privacy`	User	**Base**	Quyền riêng tư theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP, cho phép xóa sạch dữ liệu.

Made with Markdown Inline Preview